

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000808 - Motores Volumetricos

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000808 - Motores Volumetricos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Felipe Mendez Conde		alberto.mendez@upm.es	Sin horario.
Jose Manuel Buron Caballero (Coordinador/a)		josemanuel.buron@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica De Fluidos I
- Termodinamica Ii
- Transferencia De Calor
- Termodinamica I
- Mecanica De Fluidos Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE21C - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG10 - Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad).

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería industrial en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA196 - Relacionar y aplicar adecuadamente múltiples conocimientos de ramas fundamentales de la ciencia y de la ingeniería.

RA416 - Desarrollar una capacidad de razonamiento y abstracción en el ámbito de los motores de combustión interna alternativos ampliable a múltiples campos de la tecnología

RA417 - Desarrollar un acusado sentido crítico relativo a la coherencia de los resultados numéricos obtenidos para su aplicación en el campo de los motores de combustión interna alternativos, aplicable a todos los campos tecnológicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende dotar a los alumnos de conocimientos fundamentales sobre los motores térmicos en general, prestando una mayor atención en los motores de combustión interna alternativos (MCIA), ampliamente extendidos en el sector del transporte y en la industria en general. Los alumnos tienen que ser capaces de comprender los procesos que ocurren en su interior, razonando los efectos de la variación de los distintos parámetros en sus prestaciones y emisiones contaminantes. Los alumnos después de superar la asignatura deberían poder también discernir el campo de aplicación de cada motor térmico e, incluso, ser capaces de gestionar adecuadamente sus tareas de operación y mantenimiento.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos

- 1.1. Diferencia entre máquina y motor térmico
- 1.2. Concepto de rendimiento térmico
- 1.3. Transformaciones energéticas
- 1.4. Campo de aplicación de los motores térmicos
- 1.5. Emisiones atmosféricas contaminantes de los motores térmicos

2. Fundamentos de los motores de combustión interna alternativos (MCIA)

2.1. Clasificación de los MCIA

- 2.1.1. Motores de Encendido Provocado (MEP), Motores de Encendido por Compresión (MEC o Diesel), Motores de Mezcla Pobre Estratificada (MMPE)
- 2.1.2. Motores de cuatro y dos tiempos. Diagramas del indicador, de la distribución y presión-ángulo de cigüeñal
- 2.1.3. Motores refrigerados por agua y por aire
- 2.1.4. Motores de aspiración natural y sobrealimentados

2.2. Diferencias entre MEP, MEC y MMPE

- 2.2.1. Procesos de combustión
- 2.2.2. Regulación de la admisión
- 2.2.3. Naturaleza del combustible
- 2.2.4. Dosado
- 2.2.5. Potencia específica

2.3. Emisiones contaminantes de los MCIA

2.4. Tendencias futuras de los MCIA

2.5. Parámetros fundamentales de los MCIA. Curvas características

3. Ciclos teóricos de aire de los MCIA

- 3.1. Limitaciones de los ciclos reales de los MCIA
- 3.2. Ciclos teóricos de aire de volumen constante
- 3.3. Ciclos teóricos de aire de presión limitada y de presión constante

4. El proceso de admisión en los MCIA

4.1. El proceso de admisión en los MCIA de 4 tiempos

4.1.1. Concepto de rendimiento volumétrico

4.1.2. Factores generales que afectan al rendimiento volumétrico

4.2. El proceso de admisión en MCIA de 2 tiempos

4.2.1. Balance de masas en MCIA de 2 tiempos

4.2.2. Coeficientes y rendimientos característicos del proceso de admisión en MCIA de 2 tiempos

4.2.3. Conceptos de barrido ideal y de renovación de la carga ideal en MCIA de 2 tiempos

5. Fundamentos de la combustión en MCIA

5.1. Fundamentos de la combustión en MEP

5.1.1. El proceso de combustión normal en MEP

5.1.2. El proceso de detonación en MEP

5.1.3. El proceso de combustión de mezclas pobres estratificadas

5.2. Fundamentos de la combustión en MEC

5.2.1. Fases de la combustión en MEC

5.2.2. Diferencias entre MEC de inyección directa e indirecta

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			4 pruebas de evaluación progresiva tipo test teóricos y numéricos SIN AVISAR EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Desmontaje y montaje de un MCIA Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y realización de informes de las prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
5	Fundamentos de MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Fundamentos de MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Fundamentos de MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Medida en banco de pruebas de parámetros característicos de un MCIA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Fundamentos de MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Asistencia y realización de informes de las prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
9	Fundamentos de MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Fundamentos de MCIA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Problemas de MCIA Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	

11	Ciclos teóricos de los MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	El proceso de admisión en MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	El proceso de admisión en MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	El proceso de combustión en MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	El proceso de combustión en MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	El proceso de combustión en MCIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba final de la evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Examen completo de toda la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	4 pruebas de evaluación progresiva tipo test teóricos y numéricos SIN AVISAR	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG4 CG1 CG3 CG5 CG6 CG7 CG10 CE21C
4	Asistencia y realización de informes de las prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	04:00	5%	5 / 10	
8	Asistencia y realización de informes de las prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	04:00	5%	5 / 10	
16	Prueba final de la evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG1 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG10 CE21C

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen completo de toda la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG10 CE21C

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final de todo el contenido de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG10 CE21C CG1

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva de la asignatura consistirá en 4 exámenes tipo test con cuestiones teórico-prácticas que se realizarán en clase sin aviso previo. La nota mínima de cada uno de estos exámenes para continuar en la evaluación progresiva será de 4 sobre 10 y estas 4 pruebas contarán el 50% de la nota de la evaluación progresiva. La evaluación progresiva terminará con un examen de toda la materia el último día de clase, que contará otro 50%. La nota de los alumnos que superen la evaluación progresiva será incrementada con las notas de prácticas y mayorada en un 15%.

Los alumnos que no superen la evaluación progresiva podrán superar la asignatura en los exámenes finales de junio y julio. La nota obtenida en estos exámenes será la nota de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Máquinas Térmicas	Bibliografía	Libro para la parte de Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos
Motores de Combustión Interna Alternativos	Bibliografía	Libro para todos los temas de MCIA
Problemas de Motores Térmicos	Bibliografía	Libro de problemas de Motores Térmicos
Diapositivas y guiones de clases y prácticas	Recursos web	Diapositivas y guiones de clases y prácticas previstos para la comprensión de la materia en la clase, previstas para que los alumnos tomen apuntes
Material de laboratorio	Equipamiento	Múltiples piezas y bancos de ensayo útiles para complementar las explicaciones teóricas
Audios explicativos de las diapositivas	Recursos web	Audios explicativos de la asignatura siguiendo las diapositivas